Riassunto Gabriele Caretti 756564

La dermatite atopica e la psoriasi sono patologie infiammatorie croniche per le quali non esiste una cura definitiva. Chi ne è affetto ha bisogno di un percorso di cure, con controlli periodici e trattamenti che solo strutture autorizzate possono prescrivere. L'utente si trova quindi nella necessità di individuare la struttura più vicina che tratti la propria patologia. Esiste una soluzione, ma frammentata, sotto forma di elenchi e mappe web organizzati per regione o provincia, che richiedono una connessione attiva. Il presente lavoro di tesi ha portato alla realizzazione di un'applicazione mobile cross-platform, in Flutter, che rende interrogabili per posizione dati già pubblici e raccoglie da due portali i centri dermatologici dedicati alle due patologie, li normalizza e li mostra su una mappa interattiva con clustering dinamico dei marker, filtri per patologia e per raggio, ricerca per indirizzo e la possibilità di aggiungere centri personalizzati, delegando le azioni successive come il calcolo del percorso a programmi esterni. L'applicazione non formula diagnosi, non prevede autenticazione né backend dedicato e non trasmette all'esterno nessuna informazione dell'utente.

Non disponendo di un backend dedicato per i dati, la responsabilità di rendere omogenee due fonti eterogenee è a carico del client. Il modulo è organizzato in tre livelli, dei quali solamente il livello di accesso conosce la forma originaria dei record, e la normalizzazione è gestita tramite catene di alias, garantendo un'elevata tolleranza ai cambiamenti che potrebbero verificarsi a monte sulle fonti. Come provider delle mappe si è scelto OpenStreetMap con `flutter_map` anziché Google Maps o Mapbox, che avrebbero richiesto una chiave associata a un profilo di fatturazione. I marker, inoltre, sono implementati come widget Flutter. I dati vengono conservati su tre archivi distinti, di cui uno riservato ai centri inseriti manualmente dall'utente, così che l'applicazione resti utilizzabile anche senza connessione.

A causa dell'utilizzo di OpenStreetMap rispetto a un provider commerciale, l'algoritmo di clustering è stato sviluppato internamente. Lo spazio delle coordinate è suddiviso in celle quadrate il cui lato si dimezza ad ogni incremento dello zoom, seguendo lo schema *slippy map*, così che la loro dimensione sullo schermo resti costante e i centri posizionati nelle aree urbane risultino leggibili. Sono stati creati dodici unit test sulla serializzazione, sulla persistenza locale dei dati e sul calcolo geodetico, completati da verifiche manuali su Android. Viene inoltre proposta una possibile futura direzione di sviluppo, ossia l'introduzione di un livello intermedio di normalizzazione fra le sorgenti e l'applicazione, che renderebbe superflue le catene di alias, eviterebbe di dover gestire i cambiamenti di formato direttamente sul dispositivo e ridurrebbe le richieste ai servizi pubblici.